



DESARROLLO WEB INTEGRADO

AVANCE PROYECTO FINAL

TIENDA WEB DE PRODUCTOS PARA MASCOTAS

INTEGRANTES

- Ramiro Ernesto Rodríguez Díaz
- Jesus Miguel Roja Nodas
- Josue Espinoza Chiroque
- Ronaldo Yasiel Nuñez Venturo
- Stephano Jalit Chuchon Carrasco

DOCENTE

Oscar Alberto Barnett Contreras

LIMA – PERU

2026

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN.....	3
2.	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	3
3.	OBJETIVOS DEL PROYECTO	3
3.1.	OBJETIVO GENERAL.....	4
3.2.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4
4.	ALCANCE DEL SISTEMA.....	4
5.	TECNOLOGIAS DEL PROYECTO	4
5.1.	HTML:.....	4
5.2.	CSS:.....	4
5.3.	JavaScript:	5
5.3.	Apache Tomcat v 10.1.12	5
5.4.	Java	5
5.5.	Base de datos y almacenamiento de datos (XAMPP – MySQL).....	5
6.	DISEÑO DEL SISTEMA.....	6
6.1	DIAGRAMA DE CASOS DE USOS	7
6.2	DESCRIPCIÓN DE ACTORES	8
6.3	DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO PRINCIPALES	8
7.	DISEÑO BASE DE DATOS	10
7.1	MODELO ENTIDAD RELACION	10
7.2	DESCRIPCION DE ENTIDADES.....	11
8.	DISEÑO INTERFACES	12
	Figura 1.....	13
	Figura 2.....	13
	Figura 3.....	14
9.	CONFIGURACION INICIAL DEL PROYECTO	15

1. INTRODUCCIÓN

Este proyecto se centra en la creación de una plataforma web dedicada a la venta de productos para mascotas, con el propósito de establecer una sólida presencia en el mercado en línea y proporcionar a los clientes una experiencia de compra excepcional. En un mundo donde nuestras queridas mascotas ocupan un lugar especial en nuestros hogares y corazones, la demanda de productos de alta calidad y servicios especializados para su cuidado está en constante aumento. Nuestra página web estará diseñada para ofrecer una amplia gama de productos, desde alimentos balanceados hasta juguetes y accesorios para mascotas de todas las razas y tamaños. Más que simplemente una tienda en línea, aspiramos a convertirnos en un recurso invaluable para los amantes de las mascotas, ofreciendo no solo productos de calidad, sino también información útil sobre cuidado animal y recomendaciones personalizadas. La implementación exitosa de esta plataforma no solo nos permitirá ampliar nuestra presencia en línea, sino que también nos permitirá establecer conexiones sólidas con nuestros clientes.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad, las empresas que venden productos para mascotas enfrentan varios desafíos relacionados con la accesibilidad de la información y la disponibilidad de productos para los clientes. La mayoría de estos negocios operan físicamente, lo que limita el acceso inmediato a la información de productos. Además, en un entorno comercial donde la tecnología juega un rol crucial, las empresas que no se alinean con los avances tecnológicos corren el riesgo de quedarse rezagadas frente a la competencia.

Los consumidores modernos demandan inmediatez en la información sobre los productos que desean adquirir, así como un acceso rápido y eficiente a estos. Esta necesidad de inmediatez y accesibilidad se convierte en un factor clave para la satisfacción del cliente y, por ende, para el éxito del negocio.

Por lo tanto, la eficiente accesibilidad a la información y la distribución de productos son esenciales para las empresas de este sector. En respuesta a estos desafíos, el presente trabajo propone la implementación de un catálogo virtual que permita a los clientes consultar la disponibilidad de productos de manera rápida y sencilla.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una plataforma web para la venta de productos para mascotas que mejore la accesibilidad, optimice la experiencia del usuario y permita una gestión eficiente del inventario, alineándose con las tendencias tecnológicas actuales.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Implementar un sistema que permita la consulta de productos en tiempo real.
- Desarrollar funcionalidades de búsqueda y filtrado para mejorar la navegación.
- Diseñar una interfaz que mejore la experiencia del usuario.
- Integrar un sistema de gestión de inventario para el control de productos.
- Garantizar la seguridad de la información de los usuarios.
- Desarrollar una plataforma escalable que soporte el crecimiento del sistema.
- Facilitar el proceso de compra en línea de manera eficiente.

4. ALCANCE DEL SISTEMA

El presente sistema consiste en el desarrollo de una plataforma web orientada a la venta de productos para mascotas, diseñada para mejorar la accesibilidad a la información y facilitar el proceso de compra en línea.

El sistema permitirá a los usuarios visualizar un catálogo virtual de productos, consultar información detallada, realizar búsquedas y aplicar filtros para encontrar productos de manera rápida y eficiente. Asimismo, los usuarios podrán gestionar un carrito de compras y efectuar pedidos dentro de la plataforma.

Por otro lado, el sistema incluirá un módulo de administración que permitirá al personal autorizado gestionar el inventario, actualizar la información de los productos y controlar su disponibilidad en tiempo real.

Además, la plataforma estará diseñada considerando aspectos no funcionales como la seguridad de la información, la facilidad de uso, el acceso desde diferentes dispositivos y la escalabilidad del sistema.

5. TECNOLOGIAS DEL PROYECTO

5.1. HTML:

Es el lenguaje de marcado estándar utilizado para crear páginas web. Define la estructura y el contenido de una página web mediante una serie de elementos y etiquetas. Estos elementos pueden incluir encabezados, párrafos, imágenes, enlaces, formularios, etc. HTML proporciona la base sobre la cual se construyen las páginas web.

5.2. CSS:

Se utiliza para diseñar la apariencia visual de las páginas web. CSS permite definir cómo se ven los elementos HTML en términos de diseño, formato, color, tamaño y posición en la página. Con CSS, se puede controlar la apariencia visual de una página web, incluyendo cosas como la tipografía, los colores, los márgenes y el espaciado entre elementos.

5.3. JavaScript:

JavaScript es un lenguaje de programación de alto nivel usado para agregar interactividad y dinamismo a las páginas web. A diferencia de HTML y CSS, que se utilizan para definir la estructura y el estilo de una página, JavaScript se utiliza para realizar acciones en respuesta a eventos del usuario, como hacer clic en un botón, desplazarse por una página, enviar formularios, etc.

5.3. Apache Tomcat v 10.1.12

Apache Tomcat actúa como un contenedor web que implementa las especificaciones necesarias para el funcionamiento de componentes web dentro de la arquitectura Java. Proporciona un entorno de ejecución que gestiona aspectos fundamentales como el ciclo de vida de las aplicaciones, la gestión de solicitudes y respuestas HTTP, así como la integración con tecnologías del lado del servidor.

En este proyecto, Tomcat cumple la función de desplegar y ejecutar la aplicación web de la tienda de mascotas, permitiendo la interacción entre el usuario y el sistema a través de páginas JSP, formularios y lógica de negocio implementada en Java. Su uso facilita el desarrollo, pruebas y ejecución del sistema en un entorno local de manera eficiente.

5.4. Java

Java permite implementar la lógica de negocio del sistema, facilitando la creación de componentes como clases, métodos y estructuras que gestionan procesos como el registro de usuarios, inicio de sesión y conexión con la base de datos. En este proyecto, se emplea para el desarrollo de entidades (como la clase Usuario) y clases de acceso a datos (DAO), encargadas de interactuar con la base de datos MySQL.

Además, Java se integra con tecnologías como JSP y Servlets, permitiendo la generación de contenido dinámico en la aplicación web. Su uso en conjunto con el servidor de aplicaciones garantiza un entorno estable y eficiente para la ejecución del sistema.

5.5. Base de datos y almacenamiento de datos (XAMPP – MySQL)

Para el desarrollo del sistema se utiliza **XAMPP versión 8.2.12**, el cual integra el gestor de base de datos **MySQL (versión 8.x)** en un entorno local de desarrollo. Esta herramienta permite la administración de la base de datos mediante **phpMyAdmin**, facilitando la creación, consulta y gestión de tablas y registros de manera visual e intuitiva.

MySQL funciona como una base de datos relacional que almacena de forma estructurada la información del sistema, incluyendo datos de usuarios, productos, pedidos y demás entidades necesarias para el funcionamiento de la tienda virtual.

La conexión entre la aplicación web y la base de datos se realiza mediante JDBC (Java Database Connectivity), lo que permite que las

clases desarrolladas en Java ejecuten consultas SQL para insertar, consultar y validar datos dentro de MySQL.

6. DISEÑO DEL SISTEMA

El diseño del sistema se basa en la identificación de los actores principales y las interacciones que estos realizan con la plataforma web. En este contexto, se identifican dos actores principales: el cliente y el administrador.

El cliente interactúa con el sistema para consultar el catálogo de productos, visualizar información detallada, buscar y seleccionar productos, así como gestionar el proceso de compra mediante el carrito. Por otro lado, el administrador es responsable de la gestión del sistema, incluyendo la actualización de productos, control de inventario y mantenimiento de la información.

Estas interacciones serán representadas mediante diagramas de casos de uso, los cuales permiten modelar de manera gráfica las funcionalidades del sistema y la relación entre los actores y dichas funcionalidades.

Requerimientos Funcionales (RF)

- Visualización de Productos: El sistema debe permitir a los usuarios visualizar una lista de productos con sus respectivas descripciones, imágenes, precios y características.
- Verificación de Disponibilidad: El sistema sólo mostrar a los usuarios los productos que se encuentran con stock disponible en tiempo real.
- Búsqueda y Filtrado: El sistema debe proporcionar funcionalidades de búsqueda y filtrado para facilitar la localización de productos específicos.
- Sistema de Carrito de Compras: El sistema debe permitir a los usuarios agregar productos a un carrito de compras y proceder a la compra.
- Historial de Compras: El sistema debe permitir a los usuarios acceder a su historial de compras para revisar transacciones pasadas.
- Gestión de Inventario: El sistema debe permitir al personal de la tienda gestionar el inventario y actualizar el stock de productos.
- Proceso de compra: Un sistema de carrito de compras que permita a los usuarios agregar, modificar y eliminar productos antes de proceder al pago. Además, proporcionar opciones de pago seguras y variadas, como tarjeta de crédito, PayPal, etc.

Requerimientos No Funcionales (RNF)

- Usabilidad: El sistema debe ser fácil de usar y navegar para todos los usuarios, independientemente de su nivel de habilidad tecnológica.
- Rendimiento: El sistema debe ser capaz de manejar múltiples consultas simultáneas sin degradación significativa en el rendimiento.
- Seguridad: El sistema debe proteger la información de los usuarios y las transacciones con estándares de seguridad adecuados.

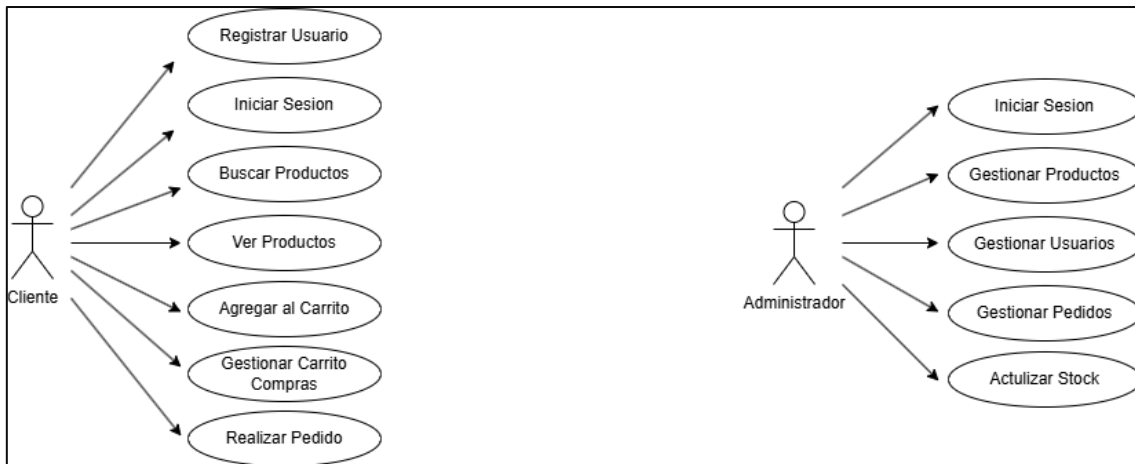
- Escalabilidad: El sistema debe ser escalable para soportar un aumento en el número de usuarios y productos sin pérdida de funcionalidad.
- Compatibilidad: El sistema debe ser compatible con diversos dispositivos y navegadores para asegurar el acceso universal.
- Mantenimiento: El sistema debe ser fácil de mantener y actualizar para incorporar nuevas funcionalidades y mejoras.

LISTA REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES

Requerimientos F.	Solución
RF1: Visualización de Productos	Desarrollo de páginas de producto detalladas con descripciones, imágenes y precios.
RF2: Verificación de Disponibilidad	Implementación de una base de datos en tiempo real para verificar la disponibilidad de productos.
RF3: Búsqueda y Filtrado	Desarrollo de funcionalidades avanzadas de búsqueda y filtrado en la plataforma web.
RF4: Sistema de Carrito de Compras	Implementación de un carrito de compras para gestionar las adquisiciones de los usuarios.
RF5: Historial de Compras	Desarrollo de una sección de historial de compras accesible para los usuarios registrados.
RF6: Gestión de Inventario	Creación de una interfaz de gestión de inventario para el personal de la tienda.
Requerimientos NF.	Solución
RNF1: Usabilidad	Diseño intuitivo y fácil de usar para todos los niveles de usuarios.
RNF2: Rendimiento	Optimización del sistema para manejar múltiples consultas simultáneas.
RNF3: Seguridad	Implementación de protocolos de seguridad para proteger la información de usuarios.
RNF4: Escalabilidad	Diseño del sistema para soportar un crecimiento en usuarios y productos.
RNF5: Compatibilidad	Desarrollo para asegurar la compatibilidad con diversos dispositivos y navegadores.
RNF6: Mantenimiento	Creación de un sistema fácil de mantener y actualizar.

6.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USOS

En el desarrollo del proyecto se han encontrado 7 casos de uso, los cuales son los siguientes:



6.2 DESCRIPCIÓN DE ACTORES

➤ Cliente

El cliente es el usuario principal del sistema. Tiene la capacidad de registrarse, iniciar sesión, buscar y visualizar productos, agregar productos al carrito de compras y realizar pedidos dentro de la tienda virtual.

➤ Administrador

El administrador es el encargado de gestionar el sistema. Puede iniciar sesión y realizar tareas como la administración de productos, gestión de usuarios, control de pedidos y actualización del stock disponible.

6.3 DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO PRINCIPALES

A) Caso de Uso: Registrarse

Actor: Cliente

Descripción: Permite al usuario crear una cuenta ingresando sus datos personales.

Flujo básico:

- El usuario ingresa sus datos en el formulario
- El sistema valida la información
- Se registra el usuario en la base de datos

Resultado: Usuario registrado correctamente

B) Caso de Uso: Iniciar Sesión

Actor: Cliente / Administrador

Descripción: Permite al usuario acceder al sistema mediante sus credenciales.

Flujo básico:

- El usuario ingresa correo y contraseña
- El sistema valida los datos
- Se permite el acceso al sistema

Resultado: Usuario autenticado

C) Caso de Uso: Buscar Productos

Actor: Cliente

Descripción: Permite al usuario buscar productos mediante la barra de búsqueda.

Flujo básico:

- El usuario ingresa un término de búsqueda
- El sistema muestra los productos relacionados

Resultado: Lista de productos filtrados

D) Caso de Uso: Agregar al Carrito

Actor: Cliente

Descripción: Permite agregar productos seleccionados al carrito de compras.

Flujo básico:

- El usuario selecciona un producto
- Hace clic en "Agregar al carrito"
- El sistema guarda el producto en el carrito

Resultado: Producto añadido al carrito

E) Caso de Uso: Gestionar Carrito

Actor: Cliente

Descripción: Permite modificar los productos dentro del carrito.

Flujo básico:

- El usuario visualiza el carrito
- Puede eliminar o cambiar cantidades

Resultado: Carrito actualizado

F) Caso de Uso: Realizar Pedido

Actor: Cliente

Descripción: Permite confirmar la compra de los productos del carrito.

Flujo básico:

- El usuario confirma el pedido
- El sistema procesa la información
- Se registra el pedido

Resultado: Pedido realizado correctamente

G) Caso de Uso: Gestionar Productos

Actor: Administrador

Descripción: Permite agregar, editar o eliminar productos del sistema.

Resultado: Productos actualizados en el sistema

H) Caso de Uso: Gestionar Usuarios

Actor: Administrador

Descripción: Permite visualizar y administrar los usuarios registrados.

Resultado: Control de usuarios

I) Caso de Uso: Gestionar Pedidos

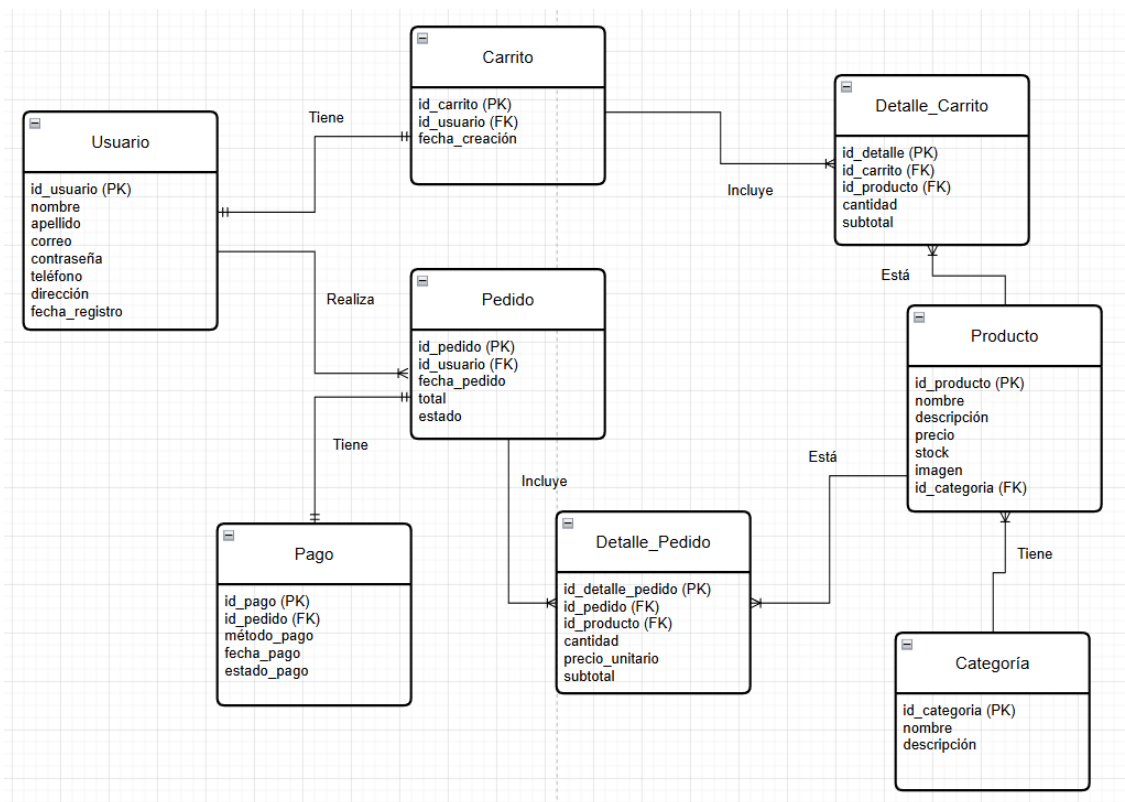
Actor: Administrador

Descripción: Permite visualizar y administrar los pedidos realizados por los clientes.

Resultado: Control de pedidos

7. DISEÑO BASE DE DATOS

7.1 MODELO ENTIDAD RELACION



7.2 DESCRIPCION DE ENTIDADES

Usuario: Representa a los clientes registrados en la plataforma que pueden realizar compras.

Atributos:

- id_usuario (PK): Identificador único del usuario.
- nombre: Nombre del usuario.
- apellido: Apellido del usuario.
- correo: Email único para la autenticación.
- contraseña: Clave cifrada del usuario.
- teléfono: Número de contacto.
- dirección: Dirección de envío.
- fecha_registro: Fecha en la que se registró.

Producto: Representa los artículos disponibles para la venta.

Atributos:

- id_producto (PK): Identificador único del producto.
- nombre: Nombre del producto.
- descripción: Detalle del producto.
- precio: Costo del producto.
- stock: Cantidad disponible en inventario.
- imagen: URL o ruta de la imagen del producto.
- id_categoria (FK): Relación con su categoría.

Categoría: Permite clasificar los productos en grupos.

Atributos:

- id_categoria (PK): Identificador único.
- nombre: Nombre de la categoría (ej: alimentos).
- descripción: Información adicional.

Carrito: Representa el carrito de compras activo del usuario.

Atributos:

- id_carrito (PK): Identificador único del carrito.
- id_usuario (FK): Usuario propietario.
- fecha_creación: Fecha de creación del carrito.

Detalle_Carrito: Relaciona productos con el carrito (tabla intermedia).

Atributos:

- id_detalle (PK): Identificador único.
- id_carrito (FK): Carrito asociado.

- id_producto (FK): Producto agregado.
- cantidad: Número de unidades.
- subtotal: Precio total por producto (cantidad × precio).

Pedido: Representa una compra realizada por el usuario.

Atributos:

- id_pedido (PK): Identificador único.
- id_usuario (FK): Usuario que realiza el pedido.
- fecha_pedido: Fecha de la compra.
- total: Monto total del pedido.
- estado: Estado del pedido (pendiente, enviado, entregado, etc.).

Detalle_Pedido: Contiene los productos incluidos en un pedido.

Atributos:

- id_detalle_pedido (PK): Identificador único.
- id_pedido (FK): Pedido asociado.
- id_producto (FK): Producto comprado.
- cantidad: Cantidad comprada.
- precio_unitario: Precio al momento de compra.
- subtotal: Total por producto.

Pago: Registra la información del pago de un pedido.

Atributos:

- id_pago (PK): Identificador único.
- id_pedido (FK): Pedido asociado.
- método_pago: Tipo de pago (tarjeta, PayPal, etc.).
- fecha_pago: Fecha en que se realizó el pago.
- estado_pago: Estado del pago (aprobado, rechazado, pendiente).

8. DISEÑO INTERFACES

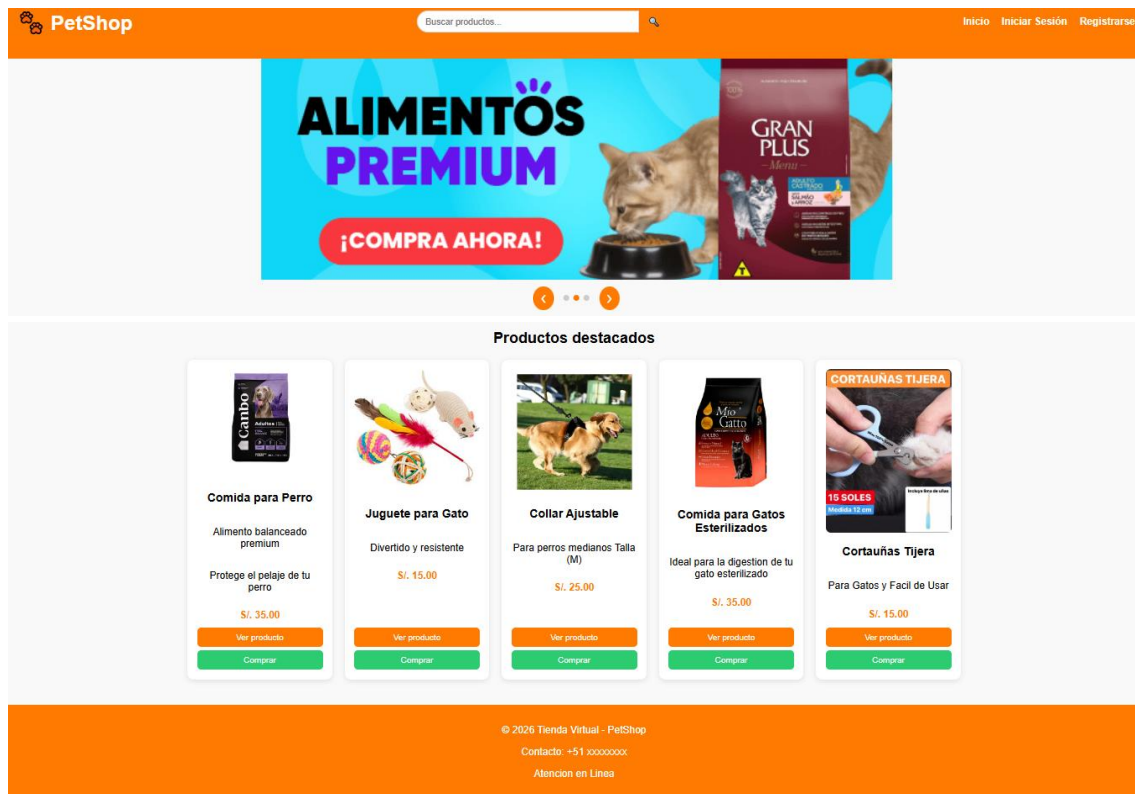


Figura 1
Interface de Inicio de la aplicación Web

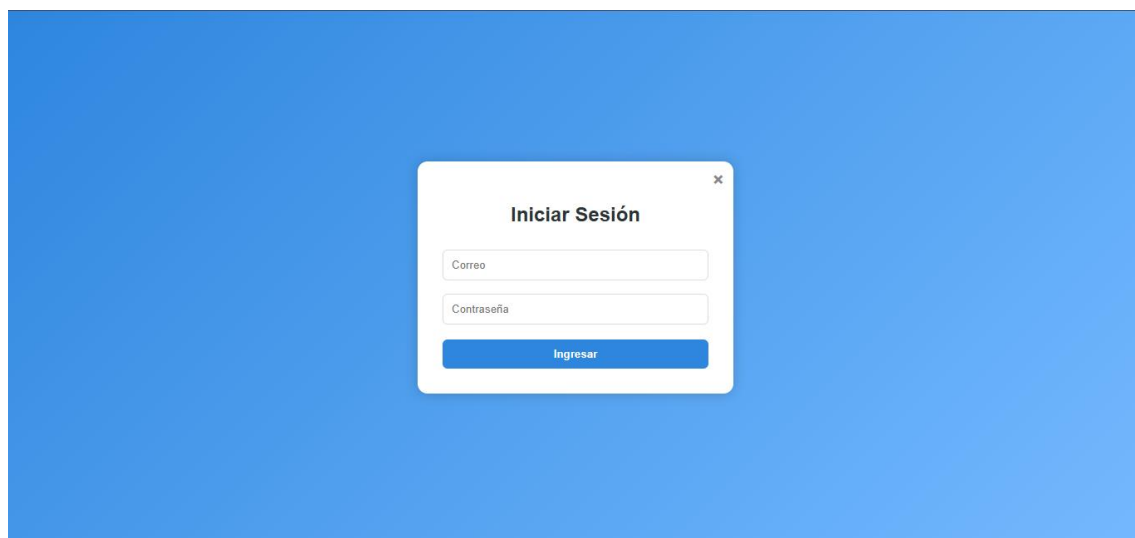


Figura 2
Interface de Inicio de sesión Login para Admin/ Usuarios Registrados

Registro Cuenta Nueva

Nombre
Ingrese su nombre

Usuario
Nombre de usuario

Teléfono
Ingrese un número válido

Correo electrónico
ejemplo@gmail.com

Contraseña
Mínimo 6 caracteres

☐ Acepto términos y condiciones

Crear cuenta

Figura 3
Vista de Registro de Cliente a nivel Usuario

PetShop Inicio

Todos los productos

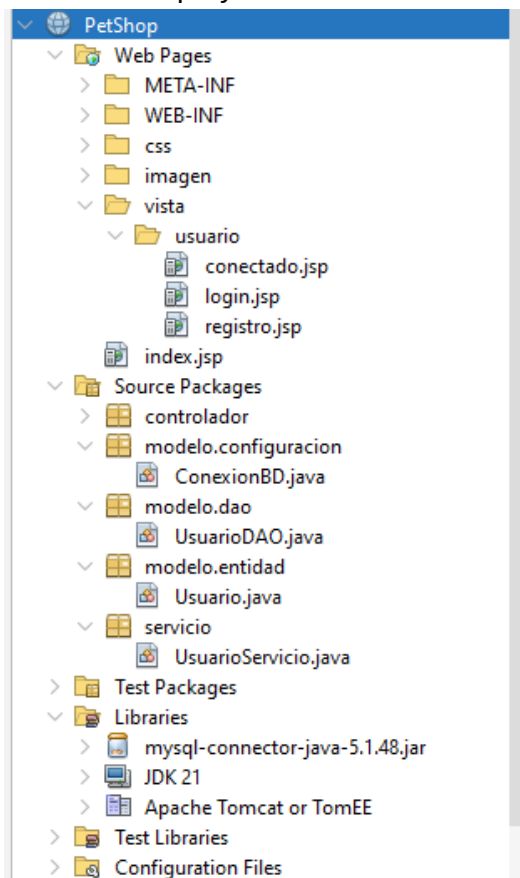
Comida para Perro	Juguete para Gato	Collar Ajustable	Comida para Gatos Esterilizados	Cortauñas Tijera
Alimento balanceado premium Protege el pelaje de tu perro S/. 35.00	Divertido y resistente S/. 15.00	Para perros medianos Talla (M) S/. 25.00	Ideal para la digestión de tu gato esterilizado S/. 35.00	Para Gatos y Fácil de Usar S/. 15.00
Ver producto Comprar	Ver producto Comprar	Ver producto Comprar	Ver producto Comprar	Ver producto Comprar

Juguete perro	Arena para gato	Cama para Gato
Resistente a Mordidas S/. 25.00	Control de olores S/. 25.00	Cama ideal para gatos adultos S/. 35.00
Ver producto Comprar	Ver producto Comprar	Ver producto Comprar

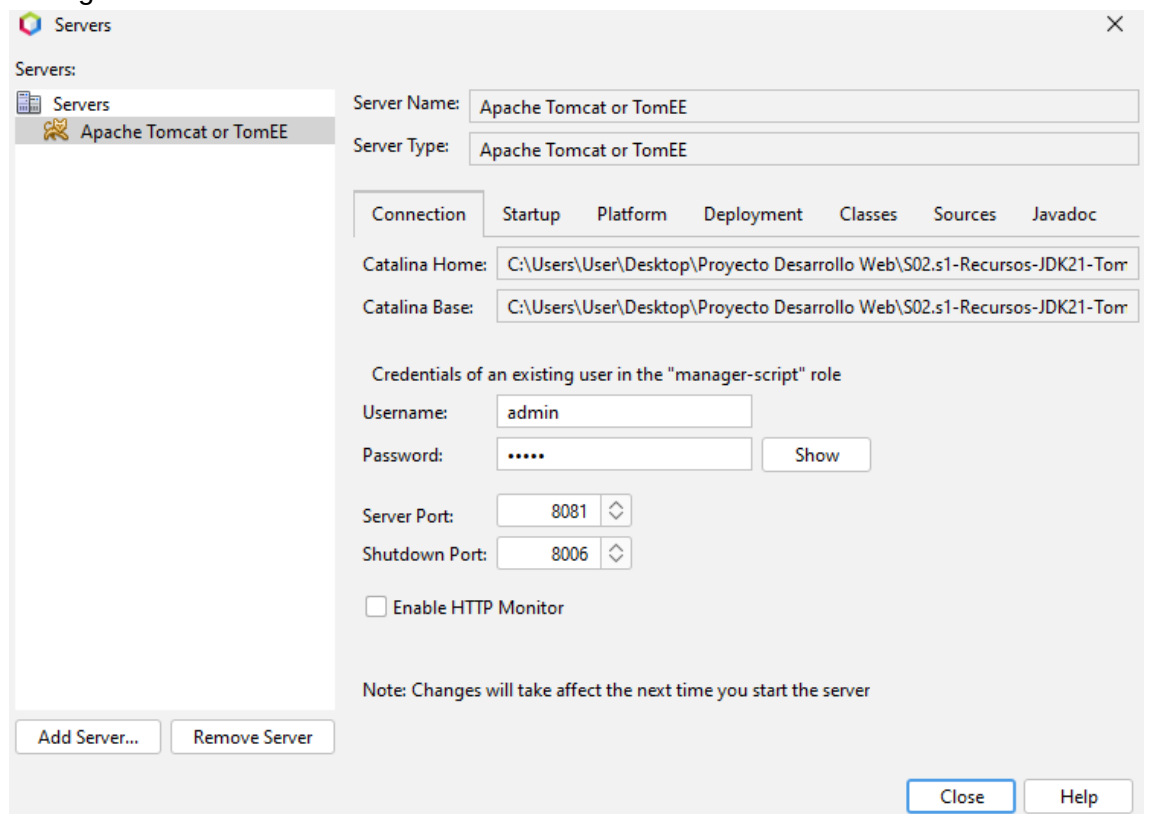
Figura 4
Vista de Detalles de los productos de la Tienda PetShop

9. CONFIGURACION INICIAL DEL PROYECTO

- Creación del proyecto en NetBeans



- Configuración del servidor



- Conexión a MySQL

Se crea una clase ConexiónBD que usaremos para las consultas a la Base de datos y reutilizar solo esta clase cuando sea necesario acceder a la BD.

```

1  import java.sql.Connection;
2  import java.sql.DriverManager;
3
4  public class ConexionBD {
5
6      private static final String URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/tienda_mascotas";
7      private static final String USER = "root";
8      private static final String PASSWORD = "";
9
10     public static Connection getConexion() {
11         Connection conn = null;
12
13         try {
14             Class.forName(className: "com.mysql.jdbc.Driver"); // Driver antiguo
15             conn = DriverManager.getConnection(url:URL, user:USER, password:PASSWORD);
16         } catch (Exception e) {
17             System.out.println("Error de conexión: " + e.getMessage());
18         }
19
20         return conn;
21     }
22 }

```

Se Conecta con la BD y luego se prueba con un correo y contraseña de la misma Base de datos, verificando en el SELECT y luego construye una consulta.

```

public class UsuarioDAO {
    public Usuario login(String correo, String password) {
        Usuario user = null;

        String sql = "SELECT * FROM usuario WHERE correo=? AND password=?";

        try(Connection con = ConexionBD.getConexion(); PreparedStatement ps = con.prepareStatement(string: sql)) {
            ps.setString(i: 1, string: correo.trim());
            ps.setString(i: 2, string: password.trim());

            ResultSet rs = ps.executeQuery();

            if (rs.next()) {
                user = new Usuario();
                user.setId(id: rs.getInt(string: "id_usuario"));
                user.setNombre(nombre: rs.getString(string: "nombre"));
                user.setCorreo(correo: rs.getString(string: "correo"));
            }

        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }

        return user;
    }
}

```

Usuario que usaremos para probar el login:

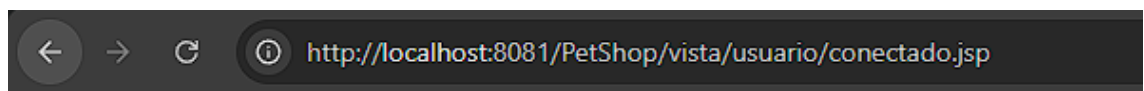
	id_usuario	nombre	apellido	correo	password	telefono	fecha_registro	direccion
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	1	Jesus	Roja	test@gmail.com	1234	NULL	2026-04-20 02:28:34	NULL

Probamos con un usuario de la base de datos en el Login.



A login form titled "Iniciar Sesión" is displayed on a blue background. The form is a white rounded rectangle with a close button (X) in the top right corner. It contains two input fields: the first is for an email address, with "test@gmail.com" entered; the second is for a password, represented by four dots. Below the fields is a blue button labeled "Ingresar".

Dando como resultado la conexión y manteniendo la sesión:



 **Usuario conectado correctamente**

Bienvenido Jesus